

Ejemplos

Raul Gomez

2025-12-29

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
2597849988604710759676621438571574811208198246502896692914332272222838982264002717070176336223
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, a fin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(36071991287972373999360117081670995441222238989330433387692650274280591056972117406898010581  
618354513602855418458922512739494103798376143130786673682075127012722667458654902646321054292
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)  
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)  
encrypted_message
```

```
2055354879169317718996578588198753156213250692005748005749094741317643380313126137834540771966
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)  
encrypted_text
```

```
'\x14Ÿ\x97ăöZß\x0b]\x19Î\x87³Đ\x17aSL\xa0w¹>ûİiĐô\ry\x9e\x17\x06,p\x0b\x0b0i\x96\x05öëpN\x9cèû
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)  
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```